

I. Notion d'équation

Définition : Une **équation** est une égalité qui comporte au moins **un nombre inconnu**, généralement **désigné par une lettre**.

Exemple : L'égalité : $3 + x = 11$ est une équation à une inconnue x .

Définition : Une **solution** de l'équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie.
Résoudre une équation, c'est **trouver toutes ses solutions**.

Exemple : On considère l'équation $3 + x = 11$.

- Si $x = 8$, on **calcule le membre de gauche** pour $x = 8$: $3 + x = 3 + 8 = 11$.
Les deux membres de l'égalité ont la **même valeur**, donc l'égalité est **vraie**.
On dit que 8 **est une solution** de l'équation $3 + x = 11$.
- Si $x = 4$, on a : $3 + x = 3 + 4 = 7$ et $7 \neq 11$.
Les deux membres de l'égalité n'ont **pas** la même valeur, donc l'égalité est **fausse**.
On dit que 4 **n'est pas une solution** de l'équation $3 + x = 11$.

II. Égalités et opérations

Propriété : Une **égalité** reste **vraie** lorsque l'on **ajoute** (ou **soustrait**) le **même nombre** à **chacun de ses membres**.

a , b et k désignent des nombres.

Si $a = b$, alors : $a + k = b + k$ et $a - k = b - k$

Exemple : On veut résoudre l'équation : $x - 5 = 2$.

On ajoute 5 à chacun de ses membres : $x - 5 + 5 = 2 + 5$

$$x = 7$$

Ainsi, **7 est la solution de cette équation**.

Remarque : On peut vérifier ce résultat en remplaçant x par 7 dans l'équation : $7 - 5 = 2$.

Donc 7 est bien la solution de cette équation.

Propriété : Une **égalité** reste **vraie** lorsque l'on **multiplie** (ou **divise**) **chacun de ses membres** par un **même nombre non nul**.

a , b et k désignent des nombres avec $k \neq 0$.

Si $a = b$, alors : $a \times k = b \times k$ et $\frac{a}{k} = \frac{b}{k}$

Exemples : On veut résoudre l'équation $\frac{x}{2} = 3$. On veut résoudre l'équation $6x = 21$.

$$\text{On a : } \frac{x}{2} \times 2 = 3 \times 2$$

$$x = 6$$

Ainsi, 6 est la **solution** de cette équation.

$$\text{On a : } 6x \div 6 = 21 \div 6$$

$$x = \frac{7}{2}$$

$$x = 3,5$$

Donc : 3,5 est la **solution** de l'équation.

III. Résoudre une équation du premier degré

Définition : a , b , c et d désignent des nombres avec $a \neq 0$ ou $c \neq 0$.

Une **équation** de la forme $ax + b = cx + d$ est dite **du premier degré à une inconnue**.

Méthode : Pour **résoudre** une équation du premier degré d'inconnue x :

- 1) On applique les **propriétés** vues précédemment pour :
 - a) **Regrouper** tous les termes "**en** x " dans un membre de l'équation ;
 - b) **Regrouper** tous les termes "**sans** x " dans l'autre membre de l'équation ;
 - c) **Calculer** la valeur de x .
- 2) On **vérifie** que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.
- 3) On **conclut**.

Exemples :

- **Résoudre l'équation du premier degré : $-7x + 5 = 19$**

1) On applique les **propriétés** : $-7x + 5 = 19$ (étape a : rien à faire)

$$-7x + 5 - 5 = 19 - 5 \quad (\text{étape b})$$

$$-7x = 14$$

$$-7x \div (-7) = 14 \div (-7) \quad (\text{étape c})$$

$$x = -2$$

2) On **vérifie** que -2 est **solution** de l'équation initiale :

$$(-7) \times (-2) + 5 = 14 + 5 = 19$$

3) On **conclut** : -2 est la solution de l'équation $-7x + 5 = 19$

- **Résoudre l'équation du premier degré : $3x + 2 = 18 - x$**

1) On a : $3x + 2 + x = 18 - x + x$ (étape a)

$$4x + 2 = 18$$

$$4x + 2 - 2 = 18 - 2$$
 (étape b)

$$4x = 16$$

$$4x \div 4 = 16 \div 4$$
 (étape c)

$$x = 4$$

2) On **vérifie** que 4 est **solution** de l'équation initiale :

$$\text{D'une part : } 3 \times 4 + 2 = 12 + 2 = 14$$

$$\text{D'autre part : } 18 - 4 = 14$$

3) On **a bien** $14 = 14$ donc **4 est la solution de l'équation** $3x + 2 = 18 - x$

IV. Modéliser une situation

Méthode : Pour modéliser une situation à l'aide d'une équation :

- 1) On **choisit** l'inconnue en fonction de ce que l'on cherche ;
- 2) On **traduit** les données de l'énoncé du problème par une équation ;
- 3) On **résout** l'équation ;
- 4) On **interprète** le résultat.

Exemple : Anna a acheté 19 bonbons de trois parfums différents : à la fraise, à la réglisse et à la menthe. Elle constate qu'elle a 4 bonbons à la menthe et 2 fois plus de bonbons à la réglisse qu'à la fraise. Combien a-t-elle de bonbons à la fraise ?

1) On **appelle** f le nombre de bonbons à la fraise.

2) Il y a 2 fois plus de bonbons à la réglisse qu'à la fraise, donc le nombre de bonbons à la réglisse est égal à $2f$.

Le nombre total de bonbons est égal à 19, et il est aussi égal à : $f + 2f + 4$

On peut donc écrire l'équation : $f + 2f + 4 = 19$

3) On **résout** cette équation : $f + 2f + 4 = 19$

$$3f + 4 = 19$$

$$3f + 4 - 4 = 19 - 4$$

$$3f = 15$$

$$3f \div 3 = 15 \div 3$$

$$f = 5$$

On **vérifie** que 5 est solution de l'équation : $3 \times 5 + 4 = 15 + 4 = 19$

Donc 5 est la **solution** de l'équation.

4) On **conclut** : Anna a acheté **5** bonbons à la fraise.